

Jahodový sherbet s tvarohem

Typ: **tocena** Tuk: **1.0 %** PAC: **26** Servírování: **-10 až -12 °C** Várka: **10 kg**

Typ: točená zmrzlina (sherbet) | Servírování: -10 až -12 °C

Cíl: Senzorický **kompromis mezi sorbetem a tvarohovou zmrzlinou** – anglosaská kategorie „sherbet“ (méně tuku než zmrzlina, ale víc krémovosti než sorbet). 50 % ovoce dává plnou ovocnou chuť, 25 % tvarohu krémovou texturu a lehkou kyselou stopu. Tuk pouze ~1 % – letní, lehký, osvěžující.

Co je sherbet

- **Anglosaský pojem** pro mraženou pochoutku **mezi sorbetem a zmrzlinou**: obsahuje malé množství mléčného produktu (1–3 % tuku) nebo vajec.
- Italsky odpovídá „sorbetto al fior di latte“ nebo „cremolato“.
- Liší se od **sorbetu** (úplně bez mléčného produktu) i od **zmrzliny** (≥ 6 % tuku).
- Textura je **krémovější než sorbet** (díky kaseinu z tvarohu), ale **lehčí než smetanová zmrzlina** (chybí smetana, vejce, SOM).

Výběr ovoce

Recept počítá se **smíšeným lesním ovocem**, můžeš libovolně kombinovat. Doporučené poměry:

Varianta	Profil	Pozn.
100 % jahoda	Klasická, sladká, sytá růžová	Nejsladší, drž PAC níž (cukry o 100 g méně)
80 % jahoda + 20 % malina	Vyvážená, jemně kyselá	Malina rozšíří chuť.
40 % jahoda + 40 % borůvka + 20 % ostružina	Tmavá, plná, antokyanová	Tmavě fialová barva, hluboká chuť.

Receptura

Ingredience	g/10 kg	%
TEKUTÉ / OVOCE		
Jahody (nebo lesní směs)	5 000	50,0 %
Tvaroh polotučný (4 %)	2 500	25,0 %
Voda	400	4,0 %
Citronová šťáva	250	2,5 %
SYPKÉ		
Sacharóza	1 100	11,0 %
Dextróza	100	1,0 %
Glukóza (sušený sirup, prášek)	600	6,0 %
MEC3 Natura frutta 50	50	0,5 %
Celkem	10 000	100 %

Bilance

Složka	Výpočet	Hodnota
Tuk	tvaroh 250×0,04 + jahody 500×0,003	~11 g → ~1,1 %
MSNF	tvaroh ~17 % (kasein + laktóza + minerály) × 250	~43 g → 4,3 %
Sušina	ovoce 500 + tvaroh 625 + cukry 1 766 + MEC3 48 + citron 23	2 961 g → ~29,6 %
Kasein	tvaroh ~10 % bílkovin (2 500 × 0,10)	~250 g → 2,5 %
Sladivost (POD)	11,0×1,0 + 1,0×0,75 + 6,0×0,5 + ovoce 4,0×1,5 + laktóza	~21

PAC výpočet (na 100 g):

Cukr / složka	g/100 g	FPDF	PAC
Sacharóza	11,0	1,0	11,00
Dextróza	1,0	1,9	1,90
Glukóza sušený sirup	6,0	0,8	4,80
Ovocné cukry (fruktóza+glukóza, ~8 % × 50 %)	4,0	1,9	7,60
Laktóza (tvaroh ~3 % × 25 %)	~0,75	1,0	0,75
Celkem PAC			~26

PAC ≈ 26 → pevnější, „kousavější“ tělo než u předchozí verze s PAC 30. Sherbet drží tvar v kopečku i ve vitríně, na kterou je vidět slunce, a nerozjíždí se do kaše. Za nízký tuk (~1 %) se platí tím, že při 26 je opravdu na tuhé straně – **ochutnávej vždy až při -10 až -12 °C**, ne studenější. Když bude z vitríny tvrdý, řeš to nejdřív teplotou vitríny, teprve pak cukrem.

Jak jsme se z PAC 30 dostali na 26

Trik je v tom, že **sacharózu jsme nechali na 11 %** – ta nese sladkost a její FPDF je jen 1,0, takže za PAC skoro nemůže. Ubralo se tam, kde je poměr PAC ku užítku nejhorší:

- **Dextróza 4,5 → 1,0 %** (–6,65 PAC). Byla to tady jasně největší položka: při FPDF 1,9 tlačila PAC nahoru dvakrát rychleji než sacharóza. Zbytek její role (brzdit růst krystalů sacharózy) přebírá ovoce samo – jahody nesou ~4 % vlastní glukózy a fruktózy.
- **Glukóza sušený sirup 2,49 → 6,0 %** (+2,8 PAC). Vrací zpátky hmotu, kterou dextróza uvolnila, ale za FPDF 0,8 – dodá sušinu a „body“ místo měkkosti. Bez ní by sušina spadla pod 28 % a sherbet by z 50 % ovoce vyšel ledový.
- **Voda 401 → 400 g** – dorovnání do 10 000.

Sladivost se prakticky nezměnila (POD ~21 vs. ~22 předtím), protože sacharóza zůstala. Přepočet mění texturu, ne chuť.

Logika návrhu

- **50 % ovoce** je strop pro točený sherbet – víc už by udělalo nepříjemně tuhou texturu (málo MSNF, málo cukrů na chuť).
- **25 % tvarohu** dorovná chybějící smetanu – kasein dělá texturu krémovou bez tuku.
- **Žádná smetana, žádné SOM** – záměrně. Sherbet má být lehký, „ovocný v první řadě“.
- **Cukry pouze sacharóza + dextróza + glukóza prášek** dle zadání. Bez invertního cukru (jahody samy obsahují ~50 % fruktózy z přírody).
- **PAC ~26** je pod obvyklým pásmem pro točený sorbet (28–32) záměrně – sherbet má díky kaseinu z tvarohu vlastní tělo, takže nepotřebuje tolik měkčidla jako čistě ovocný sorbet, a ve vitríně pak drží tvar líp.
- **Citronová šťáva 2,5 %** – zvýrazňuje ovocnou chuť, zachová svěžest a vit. C, plus pomáhá udržet barvu (antokyanová ovoce mění barvu dle pH).
- **MEC3 Natura frutta 50** – ovocná verze stabilizátoru, pasuje k 50 % ovoce. Hydrokoloidy v něm vážou vodu z jahod (ty mají 90 % vody!) a brání ledovým krystalům. Tvaroh sám dodává kasein pro krémovost – mléčný stabilizátor není potřeba.

Postup

Sherbet/sorbet se NEpasteruje – chceme zachovat vitamíny (zvláště C-vitamin v jahodách a citronu) a syrovou ovocnou chuť. Při ohřevu nad 60 °C C-vitamin rychle degraduje, antokyany blednou a chuť se posune do „kompotu“. Hygiena je zajištěna nízkým pH (~3,8) z citronu a ovoce + faktem, že tvaroh je pasterizovaný od výrobce.

1. **Předmíchat sypké za sucha:** sacharózu, dextrózu, glukózu sušený sirup a MEC3 Natura frutta 50. MEC3 vždy předem promíchat s cukrem (1:3), aby se nezhrudkoval.
2. **Ovoce rozmíchat** tyčovým mixérem na hladké pyré (cca 1–2 minuty). Volitelně přepasírovat přes hrubé síto, pokud nechceš semínka (zvláště u malin/ostužin).
3. **Smíchat pyré + voda + sypké:** v míchací nádobě k ovocnému pyré přidat vodu, vsypat sypkou směs (krok 1) a **rozmíchat tyčovým mixérem** 2–3 minuty, dokud se cukry zcela nerozpustí a MEC3 nehydratuje (směs lehce zhoustne).
4. **Vmíchat tvaroh do ovocné směsi** tyčovým mixérem 1–2 minuty na hladkou texturu.
5. **Přidat citronovou šťávu**, jemně promíchat. Citron oživí barvu (zvláště u jahod a borůvek je rozdíl viditelný) a zvýší svěžest.
6. **Aging 4–8 h při 4 °C** – MEC3 plně hydratuje, kasein se rozpustí, chuť se srovná. **Pozor:** při pH < 4 (které sherbet má) může tvaroh po dlouhém aging začít „zrnit“. Max. 8 h.

Bezpečnost

- **Bez pasterace** – syrové ovoce + citron + tvaroh. Použít čerstvé / kvalitně mražené ovoce a tvaroh z důvěryhodného zdroje. Tvaroh je výrobcem pasterizovaný.
- **Nízké pH (~3,8)** sherbet konzervuje samo o sobě – citron + kyseliny z ovoce. Shelf life ve vitríně 24–48 h.
- Pro **provoz s rizikovými skupinami** (děti, senioři, těhotné) lze ovocné pyré krátce pasterovat (63 °C / 30 min před smícháním s tvarohem), ale ztratí se vitamíny a svěžest. Lepší je krátká shelf life a čerstvá várka.

Tipy pro experimentování

- **Méně tvarohu (2 000 g):** lehčí, blíží k sorbetu. Doplnit 500 g ovocem nebo 500 g vodou. Při ovoci nezapomeň přepočítat cukry (jahody přidají dalších ~40 g cukru).
- **S vanilkou:** 50 g vanilkového extraktu přidat se sypkými pro „smetanovo-jahodový“ profil (sniž jahody o 50 g).
- **S bazalíčkou:** 20 g čerstvé bazalky rozmixované do citronové šťávy → jahoda + bazalka klasika.
- **S citronovou kůrou:** nastrouhej nejmenno kůru z 2–3 neošetřených citronů (~10 g) do sacharózy a nech 30 min odstát – cukr z ní vytáhne éterické oleje (*oleo saccharum*). Pak vsyp se sypkými. Kůra ve směsi zůstane, tak strouhej opravdu nejmenno, ať v hotové zmrzlině nejsou cítit kousky. Louhovat kůru v horkém základu a scedit tady nejde – sherbet se nepasteruje.
- **S balsamikem:** 30 g kvalitního aged balsamic vinegar místo poloviny citronky → italský dezertní profil.
- **Lesní směs „divočina“:** 40 % jahoda + 30 % malina + 20 % borůvka + 10 % ostužina. Tmavě fialová, antokyanová.
- **S rumem nebo vodkou (alkohol):** 50 g rumu/vodky při smíchání → snižuje bod tuhnutí (etanol FPDF 7,4), textura ještě měkčí.
- **Bez tvarohu (čistý sorbet):** 2 500 g tvarohu → 1 500 g vody + 1 000 g extra ovoce. Bez kaseinu chybí tělo, takže **PAC 26 je pro sorbet moc nízký** – vrať dextrózu na 400 g na úkor glukózového sirupu, dostaneš se zpátky k PAC ~30, kde točený sorbet patří. MEC3 Natura frutta 50 zůstane stejný.

Co se stane když...

Problém	Příčina	Řešení
Zrnitá textura, „tvarohové“ zrno	Tvaroh moc tuhý nebo nedostatečně rozmixovaný	Část tvarohu nahradit vodou (1:1), tyčový mixér 2 min
Tvaroh se po aging „srazí“	pH < 4 (příliš citronu/ovoce), aging > 8 h	Aging max. 8 h; pokud pyré velmi kyselé, sniž citron na 150 g
„Kompotová“ chuť, ne svěží	Sherbet omylem pasterovali (přehřáli)	NEpasterovat – zachovat syrové ovoce a citron
Zmrzlina jak kámen z vitríny	Vitrína pod -12 °C, nebo PAC spadlo pod -24	Nejdříve zvedni teplotu vitríny na -10 °C. Až pak: dextrózu ze 100 na 250 g, sacharózu o 150 g dolů
Příliš měkká, „nedrží tvar“	PAC nad -30	Sniž dextrózu, rozdíl doplň glukózovým sušeným sirupem (sušina zůstane, PAC klesne)
Bledá / vybledlá barva (jahody)	pH > 4 (málo citronu) – antokyany blednou	Citronka min. 250 g, přidat při míchání
Ledové krystaly při skladování	Málo MEC3 nebo nedostatečné rozmixování	MEC3 nesmí udělat hrudky – vždy nejdříve s cukrem nasucho
Hrubá zrnitá pyré chuť	Jahody nepřepasírovány, semínka rušivá	Přepasírovat jahodové/malinové pyré přes střední síto